더 싼 계획을 고를 때
내일의 필수 창고 부담도 확인합니다.

V14 연구는 기존 V13 guard를 자연 D0부터 평가합니다. 새로운 V14 알고리즘이나 미래 예측 모형을 만들었다는 주장이 아닙니다.

현재 공개 정보 → 요금 + 필요 창고 M → 기한 내 검산·선택

합성 일 단위 연구입니다. 전역 최적·미래 안전·기업 실현 절감·대회 순위를 보장하지 않습니다.

반출·연속 적출·반납을 하나의 날짜 장부에서 검산합니다.

모든 주문은 시작부터 알려집니다. 계획기는 당일 공개 관측과 실제 실행 잠금만 받고, 미래 미공지 충격은 받지 않습니다.

날짜	자원·제약
반출 p / 반납 r	각각 운송 작업; 방출·납기·과거 잠금
연속 적출 u	연속 창고 일수; 순서와 완료 기한
체류 p부터 r 전	staging 용량; 비용과 실행 장부

경로·기사 시간·예약 슬롯·실제 계약 청구는 이 일 단위 모형의 검증 범위 밖입니다.

공개 자료와 재현 가능한 연구로 근거와 가정을 구분합니다.

공개 요율·관측·수학 기준과 합성 주문 실험은 서로 다른 증거입니다. 기업 주문·연락처·견적·파일럿은 선택 확장입니다.

증거	가능한 범위
공개 요율	명시한 요금 함수 재계산
공개 기준·관측	그 자료에 한정한 검증
새 합성 주문·충격	고정 모형에서 방법 간 비교

합성 결과를 실단·실현 매출·기업 채택으로 바꾸어 쓰지 않습니다. 기업 자료는 이 연구의 선행 조건이 아닙니다.

V13은 엄격한 요금 개선에도 필요 창고 지표의 비증가를 요구합니다.

유효 초기해가 있으면 더 싼 native 후보도 완전한 M 비교가 기한 안에 끝나고 M이 늘지 않을 때만 교체합니다. 동률이면 M이 엄격히 줄어야 합니다.

상태	선택
기한 내 완전 incumbent 있음	엄격 절감 + M 비증가 / 동률 + M 감소
점수 불완전·늦음·오류	이미 검산된 incumbent 유지
유효 incumbent 없음	유일한 완전 후보를 M만으로 거부하지 않음

M은 현재 정보의 필요 하한 대리량입니다. 낮은 M도 미공지 충격에서 완주하거나 복구할 충분조건은 아닙니다.

144개 새 업무 장면을 동일한 일곱 방법으로 비교합니다.

동일 분포와 스트레스는 각 72장면입니다. 장면별 세 시계 반복은 새 업무 표본 세 개가 아닙니다.

고정 항목	선언
행렬	3 기작 × 2 용량 × 24/50/100 × 4
업무 시드	791001–791072 / 792001–792072
반복·bootstrap	79011/79023/79039; 800001 × 2000
전체	144 × 3 × 7 = 3024; 전부 최초 결과 보존

기존 주문·과거 강제 prefix·개발 endpoint import 없이 매회 자연 D0에서 시작합니다. 실패·중복·비싼 결과를 교체하지 않습니다.

200ms 협력 호출과 5초 냉시작 수명주기를 함께 보존합니다.

구성·native·현재 감사·M 점수·선택이 같은 200ms를 나눕니다. 부모 5초는 시작 전부터 정상 종료·전체 그룹 정리·최종 감사까지 포함합니다.

시계	포함·접수 조건
일별 200ms	협력 예산; 함수 반환의 하드 보장 아님
부모 5000ms	import / ready / 전체 경로 / close / IPC
완료 접수	정상 exit0 + ESRCH 그룹 소멸 + 최종 부모 기한
증거 누락·기한 실패	fees·history는 null/unknown; 원문 별도 보존

먼저 final을 보냈다는 이유만으로 완주를 인정하지 않습니다. 정상 종료·정리·최종 접수가 같은 5초 안이어야 합니다.

동일 분포 · 새 주문
완주와 초기·후속 실패를 분리합니다.

완료는 부모 수명주기까지 접수된 전체 실행입니다. D0와 후속 실패를 합쳐 초기해 개선으로 포장하지 않습니다.

방법	완료	D0 실패	후속 실패	D0 미확보
V7	137/216	33	46	0
V9	137/216	33	46	0
native HiGHS	150/216	45	21	0
V10	150/216	45	21	0
V11	153/216	45	18	0
V12	171/216	27	18	0
V13 guard	171/216	27	18	0

각 방법 72장면 × 3시계 = 216회. unknown은 물리 실패의 증명이 아니며, 초기 수락이 전체 완주를 보장하지 않습니다.

동일 분포 · 새 주문
V13의 이득·손실을 각 기준별로 보존합니다.

이득은 기준 미완료·V13 완료, 손실은 기준 완료·V13 미완료입니다. 비용 분모는 해당 쌍이 함께 완료한 반복만 사용합니다.

기준	완료 이득	완료 손실	비용 장면/회
V12	0	0	57/171
V11	18	0	51/153
V10	21	0	50/150
V9	34	0	46/137
native HiGHS	21	0	50/150
V7	34	0	46/137

다른 기준의 이득이나 순완료 증가는 손실 한 건을 상쇄하지 않습니다. 모든 손실 ID는 중·한 보고서 부록에 있습니다.

동일 분포 · 새 주문
같은 완료 집합에서 두 비용과 변경을 봅니다.

절감률의 양수는 V13이 저렴함을 뜻합니다. 전부 음수인 구간은 조건부 비용 악화이며, 0 포함은 안정적 절감의 증거가 아닙니다.

기준	장면/회	총요금 95% CI	증분 95% CI	변경 원합 / 알려진 n
V12	57/171	[-7.7964, -0.8260]	[-13.5605, -1.4634]	18,257 → 21,691 / n=171
V11	51/153	[-7.0303, -0.5766]	[-12.4335, -1.0372]	13,593 → 16,861 / n=153
V10	50/150	[-7.1581, -0.6079]	[-12.5053, -1.0902]	10,710 → 16,735 / n=150
V9	46/137	[-2.6611, 6.0444]	[-4.5664, 10.2492]	6,289 → 17,371 / n=137
native HiGHS	50/150	[-7.1415, -0.6391]	[-12.7782, -1.1537]	47,073 → 15,982 / n=150
V7	46/137	[-2.1698, 6.0728]	[-3.6937, 10.3473]	6,206 → 17,371 / n=137

비용은 장면 등가중, 변경은 같은 완료 집합의 알려진 원이벤트 합과 자체 n입니다. 시계 반복을 독립 CI 표본으로 보지 않습니다. 구간은 기술적 주변구간이며 동시 우월 보장이 아닙니다. CI는 약 소수 4자리로 표시하고 작은 값의 부호는 보존합니다. 전체 정밀도는 보고서·JSON을 참조합니다.

동일 분포 · 새 주문
일곱 방법 공통 완료 부분집합을 따로 둡니다.

공통 41장면 / 122회. 장면 내 평균 뒤 장면을 등가중 합산한 조건부 수치입니다.

방법	총요금 합	증분요금 합	변경 합
V7	417,091,867	241,751,517	1,486
V9	416,303,800	240,963,450	1,507
native HiGHS	393,118,400	217,778,050	13,108
V10	393,254,400	217,914,050	2,736
V11	393,299,400	217,959,050	3,470
V12	393,299,400	217,959,050	3,242
V13 guard	407,209,850	231,869,500	4,507

전체 표본 완료 손실을 이 표로 덮지 않습니다. 변경을 임의의 KRW 가중치로 바꾸거나 서로 다른 분모를 혼합하지 않습니다.

스트레스 · 새 주문
완주와 초기·후속 실패를 분리합니다.

완료는 부모 수명주기까지 접수된 전체 실행입니다. D0와 후속 실패를 합쳐 초기해 개선으로 포장하지 않습니다.

방법	완료	D0 실패	후속 실패	D0 미확보
V7	87/216	33	96	0
V9	86/216	33	97	0
native HiGHS	116/216	38	62	0
V10	117/216	39	60	0
V11	118/216	39	59	0
V12	126/216	27	63	0
V13 guard	124/216	28	64	0

각 방법 72장면 × 3시계 = 216회. unknown은 물리 실패의 증명이 아니며, 초기 수락이 전체 완주를 보장하지 않습니다.

스트레스 · 새 주문
V13의 이득·손실을 각 기준별로 보존합니다.

이득은 기준 미완료·V13 완료, 손실은 기준 완료·V13 미완료입니다. 비용 분모는 해당 쌍이 함께 완료한 반복만 사용합니다.

기준	완료 이득	완료 손실	비용 장면/회
V12	3	5	41/121
V11	10	4	39/114
V10	11	4	38/113
V9	38	0	29/86
native HiGHS	12	4	38/112
V7	37	0	29/87

다른 기준의 이득이나 순완료 증가는 손실 한 건을 상쇄하지 않습니다. 모든 손실 ID는 중·한 보고서 부록에 있습니다.

스트레스 · 새 주문
같은 완료 집합에서 두 비용과 변경을 봅니다.

절감률의 양수는 V13이 저렴함을 뜻합니다. 전부 음수인 구간은 조건부 비용 악화이며, 0 포함은 안정적 절감의 증거가 아닙니다.

기준	장면/회	총요금 95% CI	증분 95% CI	변경 원합 / 알려진 n
V12	41/121	[-17.0281, -6.6523]	[-29.4627, -11.1780]	19,842 → 23,586 / n=121
V11	39/114	[-17.2183, -6.7309]	[-30.1866, -11.3481]	17,265 → 20,611 / n=114
V10	38/113	[-15.4673, -6.0972]	[-27.6165, -10.1917]	14,355 → 20,043 / n=113
V9	29/86	[-9.2027, -1.1822]	[-15.7328, -1.9676]	9,073 → 17,844 / n=86
native HiGHS	38/112	[-17.7790, -6.6128]	[-31.0234, -11.2647]	41,905 → 21,476 / n=112
V7	29/87	[-9.1678, -1.1379]	[-15.7348, -1.9155]	9,142 → 17,970 / n=87

비용은 장면 등가중, 변경은 같은 완료 집합의 알려진 원이벤트 합과 자체 n입니다. 시계 반복을 독립 CI 표본으로 보지 않습니다. 구간은 기술적 주변구간이며 동시 우월 보장이 아닙니다. CI는 약 소수 4자리로 표시하고 작은 값의 부호는 보존합니다. 전체 정밀도는 보고서·JSON을 참조합니다.

스트레스 · 새 주문
일곱 방법 공통 완료 부분집합을 따로 둡니다.

공통 25장면 / 74회. 장면 내 평균 뒤 장면을 등가중 합산한 조건부 수치입니다.

방법	총요금 합	증분요금 합	변경 합
V7	341,383,733	201,979,133	2,303
V9	341,259,083	201,854,483	2,318
native HiGHS	326,268,850	186,864,250	8,394
V10	326,550,650	187,146,050	2,968
V11	326,479,750	187,075,150	3,624
V12	326,642,850	187,238,250	3,815
V13 guard	359,948,200	220,543,600	4,651

전체 표본 완료 손실을 이 표로 덮지 않습니다. 변경을 임의의 KRW 가중치로 바꾸거나 서로 다른 분모를 혼합하지 않습니다.

완료 기본문턱과 비용·변경 안정성 주장을 구분합니다.

기본문턱은 완전 panel과 여섯 기준 모두의 완료 손실 0입니다. native 안정성은 같은 쌍의 변경 엄격 감소와 두 비용 구간 조건을 별도로 요구합니다.

panel	관측 기본 자격	native 안정성 허용
동일 분포 · 새 주문	True	0/4
스트레스 · 새 주문	False	0/4

통과도 이 모형·포함 기준의 필요 관측 조건일 뿐입니다. 비용 조건을 몰래 기본 자격에 더하거나 빼지 않으며 실무 기본값·우승 보장이 아닙니다.

불리한 식별자와 원문을 보고서 부록에서 빠짐없이 공개합니다.

14개 사전 비교의 완료 손실·비용 악화 식별자 2349개 출현을 원영수증에서 재도출했습니다. 변경 악화 ID도 별도로 나열합니다.

보존 대상	보고 방식
모든 비교의 완료 손실	중·한 보고서 부록; 반복 ID 전부
총·증분 비용 악화	장면 ID와 반복 ID; 조건부 분모
변경 악화·unknown	원영수증 재도출; null을 0으로 바꾸지 않음

동일 ID가 여러 비교에 나올 수 있어 출현 수는 독립 업무 표본 수가 아닙니다. 실패 경로의 null 비용을 성공 비용과 비교하지 않습니다.

최초 실행·물리·통계·소스를 같은 SHA 사슬에 묶습니다.

두 독립 Python 구현은 내부 검산입니다. 기록된 시계·OS·원격 push 관측은 외부 인증이나 제삼자 보증이 아닙니다.

증거	SHA-256
정식 최초 index	a0081a725e21a019c783bffe5b3c0e8aedf8f8b29903564fa04fa1ee53a2fcb9
물리·선택 검산	4aef29303ef9872a5bf4bb85b0a7731fb3acb34e090a68981a975d7111e0ab8f
통계 검산	95d2021efb5d8d20e31eea18b3b2cb5a15732b557b6c391f8eff7d30fefd8a48

원입력·실행 물리 장부·선택 증거·실패·동결 source를 보존합니다. V12 정식 결과와 V13 개발 결과는 다시 쓰지 않습니다.

제출 준비와 본인 수행은 각각 검토해야 합니다.

이 자료는 AI 도움으로 만든 연구·발표 초안입니다. 본인의 자격·등록·당해 AI 규칙·기여·재현·발표 이해는 자동으로 인증되지 않습니다.

본인 근거 확인 → 새 출력에서 재현 → 질문에 본인 설명

기업 연락처를 선행 조건으로 요구하지 않습니다. 모델 범위와 실제 실패를 설명하고 대회 공식 요구에 맞춰 본인이 최종 검토합니다.